Componente Curricular: Química **Data: 17/09/26**

Professor: Maurício Y. e Thatiane **Série: 2°Ano**

Assunto: 3P - Cinética Química - Parte 3 - Lista de Exercícios - Extras

Cinética Química - Parte 3 - Lista de Exercícios - Extras

1) A decomposição do pentóxido de dinitrogênio é representada pela equação:

$2\ N_2O_{5(g)} \rightarrow 4\ NO_{2(g)} + O_{2(g)}$

Foram realizados três experimentos, apresentados na tabela:

experimento	$[N_2O_5]$	velocidade
I	x	4 z
II	x/2	2 z
III	x/4	z

A expressão da velocidade da reação é: Justifique usando cálculos.

2) (Ufpe) Em determinadas condições de temperatura e pressão, a decomposição térmica do éter dimetílico (ou metoxietano ou oxibismetano), dada pela equação:

$(CH_3)_2O_{(g)} \rightarrow CH_{4(g)} + H_{2(g)} + CO_{(g)}$

Exibe a seguinte dependência da velocidade com a concentração:

Experimento	Concentração inicial de $(CH_3)_2O$ em mol L^{-1}	Velocidade inicial em 10^9 mol L^{-1} s^{-1}
1	0,20	1,60
2	0,40	6,40
3	0,60	14,4

Considerando que a concentração da espécie química X seja denominada como [X], a velocidade (v) para essa reação será expressa como:

a) $v = k\ [(CH_3)_2O]$
b) $v = k\ [CH_4][H_2][CO]$
c) $v = k$
d) $v = k\ [(CH_3)_2O]^2$
e) $v = k\dfrac{[CH_4][H_2][CO]}{[(CH_3)_2O]}$

3) (Ita)

Considere a reação genérica $A + 2B \rightarrow C$, cuja lei de velocidade é dada por $v = k[A]^{\alpha}[B]^{\beta}$. Em um estudo cinético, foram obtidas as velocidades da reação em cinco experimentos distintos, em que as concentrações das espécies A e B variaram conforme a tabela abaixo.

Experimento	[A] ($mol \cdot L^{-1}$)	[B] ($mol \cdot L^{-1}$)	v ($mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$)
1	0,025	0,010	$2,5 \times 10^{-6}$
2	X	0,020	$2,0 \times 10^{-5}$
3	0,025	0,005	$1,25 \times 10^{-6}$
4	0,100	0,005	Y
5	0,050	0,010	$1,0 \times 10^{-5}$

Com base nesses experimentos, assinale a opção que apresenta os valores corretos de α, β, k, X e Y, respectivamente.

A ( ) 1; 1; 1×10^{-2}; $1,0 \times 10^{-1}$ e $5,0 \times 10^{-6}$
B ( ) 1; 2; 1,0; $1,0 \times 10^{-3}$ e $5,0 \times 10^{-4}$
C ( ) 1; 2; 1,0; $5,0 \times 10^{-2}$ e $2,5 \times 10^{-4}$
D ( ) 2; 1; 0,4; $2,5 \times 10^{-3}$ e $2,0 \times 10^{-3}$
E ( ) 2; 1; 0,4; $5,0 \times 10^{-2}$ e $2,0 \times 10^{-5}$

4) (Unesp) A cinética da reação $2\ HgC\ell_2 + C_2O_4^{2-} \rightarrow 2\ C\ell^- + 2\ CO_{2(g)} + Hg_2C\ell_{2(s)}$ foi estudada em solução aquosa, seguindo o número de mols de $Hg_2C\ell_2$ que precipita por litro de solução por minuto. Os dados obtidos estão na tabela.

$[HgC\ell_2]$ ($mol \cdot L^{-1}$)	$[C_2O_4^{2-}]$ ($mol \cdot L^{-1}$)	Velocidade ($mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$)
0,100	0,15	$1,8 \times 10^{-5}$
0,100	0,30	$7,2 \times 10^{-5}$
0,050	0,30	$3,6 \times 10^{-5}$

Pede-se:

a) Determinar a equação de velocidade da reação.

b) Calcular o valor da constante de velocidade da reação.

c) Qual será a velocidade da reação quando $[HgC\ell_2] = 0,010$ mol/L e $[C_2O_4^{2-}] = 0,010$ mol/L?

5) (Ufc - modificada) A tabela apresenta os resultados do estudo cinético da reação química elementar:

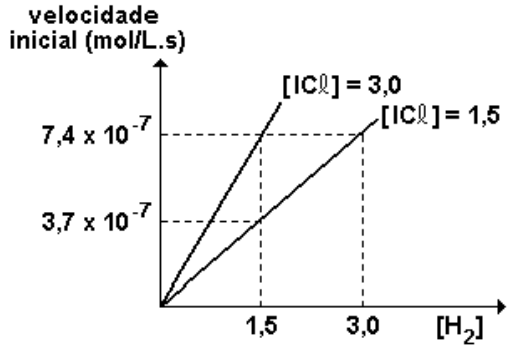
$$a\,A + b\,B + c\,C \rightarrow D + E$$

Experimento	[A]	[B]	[C]	Velocidade da reação (mol . L^{-1} . s^{-1})
1	0,10	0,10	0,10	$8,0 \times 10^{-4}$
2	0,20	0,10	0,10	$1,6 \times 10^{-3}$
3	0,10	0,20	0,10	$1,6 \times 10^{-3}$
4	0,10	0,10	0,20	$3,2 \times 10^{-3}$

A partir destes resultados, determine a ordem, respectivamente, de A, B e C, na lei de velocidade da reação e calcule a sua constante de velocidade (k).

6) (Ufrj - modificada) O gráfico a seguir apresenta dados experimentais que possibilitam a obtenção da expressão da velocidade da seguinte reação:

$2\,IC\ell(g) + H_2(g) \rightarrow I_2(g) + 2\,HC\ell(g)$.



Escreva a expressão da velocidade dessa reação.

7) (Uem - modificada) A uma dada temperatura, medidas experimentais da velocidade da reação abaixo mostraram tratar-se de uma reação de primeira ordem ou expoente 1 em relação à concentração de $(S_2O_8)^{2-}$ e também de primeira ordem ou expoente 1 em relação a I^-.

$(S_2O_8)^{2-} + 3\,I^- \rightarrow 2\,(SO_4)^{2-} + I^{3-}$

Considerando essas afirmações, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

(01) A lei de velocidade da reação pode ser descrita por $v = k\,.\,[(S_2O_8)^{2-}]\,.\,[I^-]$.

(02) Provavelmente, existem erros nas medidas experimentais, visto que os coeficientes obtidos são diferentes dos coeficientes da equação balanceada.

(04) Se forem mantidas constantes a temperatura e a concentração de I^-, a velocidade da reação duplicar-se-á se a concentração de $(S_2O_8)^{2-}$ for duplicada.

(08) Uma elevação da temperatura irá alterar a velocidade da reação somente se a reação for endotérmica.

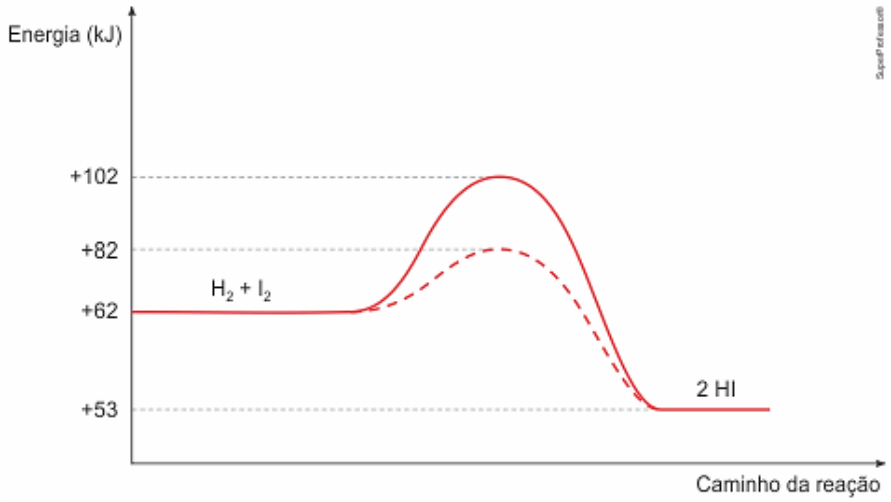
(16) A adição de um catalisador ao sistema aumenta a velocidade da reação porque diminui a energia de ativação para a formação dos produtos.

Some os números dos itens corretos.

8) (Ufrgs) A reação

$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightarrow 2\ HI_{(g)}$

ocorre a 450°C e é catalisada com Pt. A lei de velocidade determinada experimentalmente é $v = k\ [H_2]\ [I_2]$, com um mecanismo de uma única etapa. O gráfico abaixo representa a Energia do processo em função do Caminho da reação



Sobre a cinética dessa reação, são feitas as seguintes afirmações.

I. A reação é bimolecular e exotérmica, com entalpia de reação igual a - 9,0 kJ.

II. A reação é de primeira ordem em relação ao H_2 e ao I_2, de segunda ordem em relação ao HI e de terceira ordem global.

III. A presença do catalisador diminui a Energia de Ativação em 50%, facilitando a formação do complexo ativado.

Quais estão corretas?

a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas I e III. d) Apenas II e III. e) I, II e III.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO

Leia o texto

O maior vulcão da Europa, o Monte Etna, na Itália, teve uma erupção intensa em 02.06.2025 com lançamento de uma coluna densa de cinza e gases, que atingiu cerca de 6 km de altitude. Satélites da Agência Espacial Europeia detectaram, na atmosfera, altas concentrações de dióxido de enxofre (SO_2), sulfeto de hidrogênio (H_2S), cloreto de hidrogênio ($HC\ell$), dióxido de carbono (CO_2) e monóxido de nitrogênio (NO), dentre outros gases. Essas emissões gasosas podem gerar neblina ácida e prejudicar a qualidade do ar e a saúde da população das regiões próximas ao vulcão.



Giuseppe Distefano
(www.livescience.com, 04.06.2025.)

9) (Fcmsc) Os gases emitidos nas erupções vulcânicas são muito reativos. O cloreto de hidrogênio pode originar o gás cloro ($C\ell_2$), que, por sua vez, reage com o monóxido de nitrogênio (NO) e forma o gás irritante e tóxico $NOC\ell$, conforme representado na equação a seguir.

$2\ NO_{(g)} + C\ell_{2(g)} \rightleftharpoons 2\ NOC\ell_{(g)}$

Um estudo cinético foi realizado em laboratório, em um sistema fechado contendo os gases cloro e monóxido de nitro gênio, sob condições controladas. Os resultados da rapidez de formação do gás $NOC\ell$ para três experimentos são representados na tabela.

Experimento	[NO] (mol/L)	[$C\ell_2$] (mol/L)	Rapidez da reação [$NOC\ell$] (mol . L^{-1} . s^{-1})
I	0,1	0,1	0,18
II	0,1	0,2	0,36
III	0,2	0,2	1,44

Os resultados desse estudo mostram que a ordem da reação global e o valor da constante de velocidade para essa reação são, respectivamente,

a) 3 e $1{,}8 \times 10^{-1}$. b) 3 e $1{,}8 \times 10^{2}$. c) 3 e $3{,}6 \times 10^{-1}$. d) 2 e $1{,}44 \times 10^{-2}$. e) 2 e $1{,}44 \times 10^{2}$.

10) (Puc - PR) Uma reação hipotética a seguir: aA + bB → Produto

Onde (a) e (b) são os coeficientes da reação, apresenta uma lei de velocidade que pode ser obtida pela análise da tabela abaixo:

Experimento	**A** $[\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}]$	**B** $[\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}]$	**Velocidade** $[\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}]$	**Temperatura (K)**
I	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}0 \cdot 10^{-4}$	300
II	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$2{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}0 \cdot 10^{-4}$	300
III	$2{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}4 \cdot 10^{-4}$	300
IV	$4{,}0 \cdot 10^{-2}$	$2{,}0 \cdot 10^{-2}$	$2{,}0 \cdot 10^{-4}$	300
V	$2{,}0 \cdot 10^{-2}$	$4{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}4 \cdot 10^{-4}$	300

Dados: log 2 = 0,30 ; log 3 = 0,48 e log 5 = 0,70

É CORRETO afirmar que:

a) a lei de velocidade é dada por: $V = k.[A]^2.[B]^0$
b) a lei de velocidade é dada por: $V = k.[A]^1.[B]^1$
c) o valor da constante (k) da lei de velocidade varia durante o experimento.
d) a lei de velocidade é dada por: $V = k.[A]^{1/2}.[B]^0$
e) o valor da constante (k) da lei de velocidade corresponde a $2{,}8 \cdot 10^{-5}\ s^{-1}$

11) (Fepar) O íon hipoclorito é comumente utilizado como desinfetante e alvejante. Ele reage com íon iodeto segundo a equação:

$OC\ell^-_{(aq)} + I^-_{(aq)} \rightarrow OI^-_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)}$

Essa reação ocorre de forma rápida e um estudo de sua cinética forneceu os dados mostrados na tabela a seguir.

$[OC\ell^-]\ mol \cdot L^{-1}$	$[I^-]\ mol \cdot L^{-1}$	Velocidad $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
$1{,}5 \times 10^{-3}$	$1{,}5 \times 10^{-3}$	$1{,}36 \times 10^{-4}$
$3{,}0 \times 10^{-3}$	$1{,}5 \times 10^{-3}$	$2{,}72 \times 10^{-4}$
$1{,}5 \times 10^{-3}$	$3{,}0 \times 10^{-3}$	$2{,}72 \times 10^{-4}$

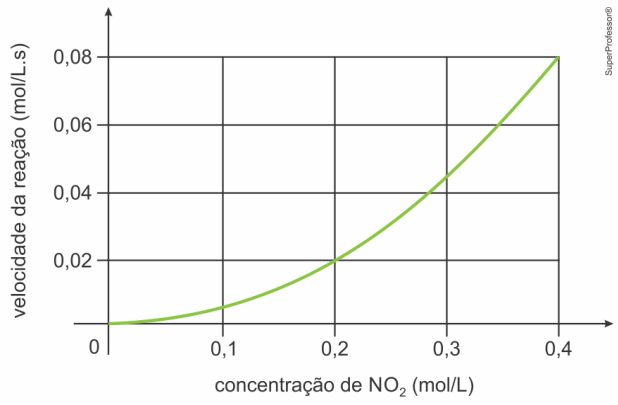
A partir dos dados apresentados, o valor constante de velocidade para essa reação é, aproximadamente,

a) 6.
b) 16.
c) 60.
d) 120.
e) 165.

12) (Uerj) A reação química elementar de decomposição do dióxido de nitrogênio, representada a seguir, é um exemplo de modelo cinético não linear.

$2\ NO_{2(g)} \rightarrow 2\ NO_{(g)} + O_{2(g)}$

Observe no gráfico a variação da velocidade dessa reação em função da concentração de dióxido de nitrogênio:



Considerando os dados, a constante cinética da reação, em L/mol.s, corresponde a:

a) 0,1
b) 0,3
c) 0,5
d) 0,7

13) (Uel) Um dos métodos utilizados para a despoluição ambiental, principalmente de águas residuais contendo corantes têxteis, fármacos e hormônios, é chamado Processo Oxidativo Avançado. Na equação química hipotética a seguir, é mostrada a degradação completa, em etapa única, do hormônio 17α - metiltestosterona ($C_{20}H_{30}O_2$), substância utilizada na piscicultura para a reversão sexual de peixes, empregando peróxido de hidrogênio na presença de luz UV e oxigênio a 25°C.

$$C_{20}H_{30}O_{2(aq)} + H_2O_{2(aq)} + 26\,O_{2(g)} \xrightarrow{UV} 20\,CO_{2(g)} + 16\,H_2O_{(\ell)}$$

Na tabela, a seguir, são apresentados os dados experimentais obtidos durante a degradação de 17α – metiltestosterona.

Experimento	$[C_{20}H_{30}O_2]$ (mol L^{-1})	$[H_2O_2]$ (mol L^{-1})	$[O_2]$ (mol L^{-1})	Velocidade inicial (mol L^{-1} S^{-1})
1	0,1	0,1	0,1	$1,5 \times 10^{-3}$
2	0,2	0,1	0,1	$3,0 \times 10^{-3}$
3	0,1	0,2	0,1	$6,0 \times 10^{-3}$
4	0,1	0,1	0,2	$1,5 \times 10^{-3}$

Sobre cinética química, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor da constante de velocidade de degradação do hormônio 17α - metiltestosterona a 25°C.

a) $1,0 \times 10^{-3}\ mol^{-2}\ L^2\ s^{-1}$

b) $6,7 \times 10^{-21}\ mol^{-2}\ L^2\ s^{-1}$

c) $2,2 \times 10^{17} mol^{-2}\ L^2\ s^{-1}$

d) $0,2\ mol^{-2}\ L^2\ s^{-1}$

e) $1,5\ mol^{-2}\ L^2\ s^{-1}$

14) (Ufrgs) O gás ozônio, O_3, presente na estratosfera terrestre, protege a vida em nosso planeta do excesso de radiação proveniente do sol. Nos dias atuais, a camada de ozônio é ameaçada pelo uso descontrolado de produtos químicos, entre os quais os cloro-flúor-carbonetos (CFCs), usados como propelentes em aerossóis. O mecanismo de reação proposto pelos cientistas para a decomposição do gás ozônio é

Etapa 1: $O_3 \rightleftarrows O + O_2$ (rápida)

Etapa 2: $O + O_3 \rightleftarrows O_2 + O_2$ (lenta)

A partir dessas informações, assinale a alternativa correta sobre a cinética de decomposição do ozônio.

a) A espécie atômica O é um intermediário ativo instável, porque não aparece na equação global.

b) Os coeficientes estequiométricos para o O_3 e para o O_2 na equação global são, respectivamente, 1 e 2.

c) A velocidade de decomposição do gás ozônio é o dobro da velocidade de formação do gás oxigênio.

d) A etapa lenta do processo é uma reação elementar monomolecular.

e) A presença de CFC catalisa o processo, porque eleva a Energia de Ativação da etapa lenta do mecanismo de decomposição do ozônio.

15) (Uepg) Considere as equações químicas a seguir e assinale o que for correto.

Reação I) $NO_2 + NO_2 \rightarrow NO + NO_3$

Reação II) $2\,NO_{(g)} + 2\,H_{2(g)} \rightarrow 2\,H_2O_{(g)} + N_{2(g)}$ (global)

1ª etapa: $2\,NO \rightarrow N_2O_2$

2ª etapa: $N_2O_2 + H_2 \rightarrow N_2O + H_2O$

3ª etapa: $N_2O + H_2 \rightarrow N_2 + H_2O$

(01) A reação II (global) é de terceira ordem.
(02) A equação I representa uma reação elementar que ocorre em uma única etapa e tem a sua velocidade dada por $v = k[NO_2]^2$.
(04) A equação II (global) corresponde à soma das três etapas.
(08) Nas etapas da reação II, os compostos N_2O_2 e N_2O são chamados de intermediários, pois são produzidos em uma etapa e consumidos em outra.
(16) A equação I representa uma reação de decomposição.

16) (Famerp Modificada) A equação iônica balanceada representa a reação do ácido bromídrico com o ácido brômico em meio aquoso.

$1\,BrO_{3(aq)}^- + 5\,Br_{(aq)}^- + 6\,H_{(aq)}^+ \rightarrow 3\,Br_{2(aq)} + 3\,H_2O_{(\ell)}$

Em um estudo cinético dessa reação, em temperatura controlada, mediu-se a velocidade de consumo de cada reagente em diferentes concentrações. A tabela apresenta os resultados obtidos.

Experimento	Concentração inicial (mol/L)			Velocidade da reação (mol/L . s)
	BrO_3^-	Br^-	H^+	
1	0,20	0,20	0,20	$2,4 \times 10^{-3}$
2	0,40	0,20	0,20	$4,8 \times 10^{-3}$
3	0,20	0,60	0,20	$7,2 \times 10^{-3}$
4	0,40	0,20	0,40	$1,92 \times 10^{-2}$

a) Qual a fórmula molecular do ácido bromídrico?
b) Determine a ordem da reação com relação ao H^+ na reação do ácido bromídrico com o ácido brômico em meio aquoso. Escreva a equação da velocidade para essa reação.

17) (Fcmsc) Os gases atmosféricos poluentes, resultantes da queima de combustível fóssil, realizam reações secundárias gerando diversos produtos. A reação entre dois desses gases, representada pela equação a seguir, teve a sua cinética estudada a 20°C.

$$NO_{2(g)} + O_{3(g)} \rightarrow NO_{3(g)} + O_{2(g)}$$

Os dados dos experimentos desse estudo estão apresentados na tabela

Experimento	Concentração inicial NO_2 mol/L	Concentração inicial O_3 mol/L	Taxa de rapidez da reação $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
1	$5{,}0 \times 10^{-5}$	$1{,}0 \times 10^{-5}$	0,033
2	$5{,}0 \times 10^{-5}$	$2{,}0 \times 10^{-5}$	0,066
3	$2{,}5 \times 10^{-5}$	$2{,}0 \times 10^{-5}$	0,033

Considere que a equação da rapidez dessa reação, v, seja representada pela equação:

$$v = k[NO_2]^x \cdot [O_3]^y$$

A ordem global dessa reação dada pela soma dos valores de x e y é igual a

a) 3
b) 1
c) 1/2
d) 0
e) 2

18) (Uema) Em 1962, a bióloga norte - americana, Rachel Carson, escreveu o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), no qual fazia graves denúncias sobre intoxicações em humanos e sobre agressões ao meio ambiente, causadas pelos agrotóxicos, em especial o DDT e demais organoclorados. A reação de síntese do DDT é expressa pela equação química

$$CC\ell_3CHO + 2\,C_6H_5C\ell \rightleftarrows (C\ell C_6H_4)_2CHCC\ell_3 + H_2O$$

Dentre os fatores que afetam a velocidade da reação, tem-se a concentração. Considerando que a velocidade de formação do DDT é afetada pelas concentrações dos reagentes, tem-se a relação $v = k[CC\ell_3CHO][C_6H_5C\ell]^2$.

A respeito da síntese apresentada, a velocidade da reação

a) duplicará, ao aumentarmos em 100% a concentração de $C_6H_5C\ell$.
b) será constante, independente das concentrações dos reagentes.
c) duplicará, ao aumentarmos em 100% a concentração de $C_6H_5C\ell$ e de $CC\ell_3CHO$.
d) quadruplicará, ao aumentarmos em 100% a concentração $C_6H_5C\ell$ e de $CC\ell_3CHO$.
e) quadruplicará, ao aumentarmos em 100% a concentração de $C_6H_5C\ell$.

19) (Albert Einstein) O polímero conhecido como “plástico verde” é o polietileno produzido a partir do eteno proveniente do etanol, um recurso renovável, em vez do eteno proveniente do petróleo, um material fóssil.

A reação de obtenção do eteno a partir do etanol se dá pelo seguinte mecanismo:

Etapa 1: $C_2H_5OH + H^+ \rightarrow C_2H_5OH_2^+$

Etapa 2: $C_2H_5OH_2^+ \rightarrow C_2H_4 + H_2O + H^+$

Reação global: $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$

Essa reação é um exemplo de desidratação, _____ em que a espécie química representada por _____ atua como catalisador.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

a) intramolecular e $C_2H_5OH_2^+$
b) intermolecular e H^+
c) intermolecular e $C_2H_5OH_2^+$
d) intramolecular e H^+
e) intramolecular e H_2O

Resoluções

1) O ENUNCIADO NÃO INFORMA SE É UMA REAÇÃO ELEMENTAR OU SE ESSA É A ETAPA LENTA. ENTÃO, FAREMOS A ANÁLISE DA TABELA QUE CONTÉM DADOS EXPERIMENTAIS:

experimento	$[N_2O_5]$	velocidade
I	x (x2)	4 z
II	x/2	2 z
III	x/4	z

$V = K.[N_2O_5]^x$

$2 = [2]^x$

$x = 1 \longrightarrow V = K.[N_2O_5]^1$

É UMA LEI DE VELOCIDADE DE ORDEM 1 (ELEVADO A 1)

2) ALTERNATIVA D

O ENUNCIADO NÃO INFORMA SE É UMA REAÇÃO ELEMENTAR OU SE ESSA É A ETAPA LENTA. ENTÃO, FAREMOS A ANÁLISE DA TABELA QUE CONTÉM DADOS EXPERIMENTAIS:

Experimento	Concentração inicial de $(CH_3)_2O$ em mol L^{-1}	Velocidade inicial em 10^9 mol L^{-1} s^{-1}
1	0,20 (x2)	1,60 (x4)
2	0,40	6,40
3	0,60	14,4

$V = [(CH_3)_2O]^x$

$4 = [2]^x$

$x = 2$ (ORDEM 2 OU EXPOENTE 2)

$V = K.[(CH_3)_2O]^2$

3) ALTERNATIVA E

O ENUNCIADO NÃO INFORMA SE É UMA REAÇÃO ELEMENTAR OU SE ESSA É A ETAPA LENTA. ENTÃO, FAREMOS A ANÁLISE DA TABELA QUE CONTÉM DADOS EXPERIMENTAIS:

Experimento	[A] (mol·L^{-1})	[B] (mol·L^{-1})	v (mol·L^{-1}·min^{-1})
1	0,025	0,010	$2,5 \times 10^{-6}$
2	X	0,020	$2,0 \times 10^{-5}$
3	0,025	0,005	$1,25 \times 10^{-6}$
4	0,100	0,005	Y
5	0,050	0,010	$1,0 \times 10^{-5}$

CTE; x2; x2; CTE; x2; x4

$V = [A]^{\alpha}$ $\quad V = [A]^{\beta}$

$4 = [2]^{\alpha}$ $\quad 2 = [2]^{\beta}$

$\alpha = 2$ $\quad \beta = 1$

ORDEM 2 PARA O REAGENTE A OU ELEVADO A 2 $\quad$ ORDEM 1 PARA O REAGENTE A OU ELEVADO A 1

ESCREVENDO NOVAMENTE, TEMOS:

$V = K.[A]^2.[B]^1$

USANDO O EXPERIMENTO 5:

$V = K.[A]^2.[B]^1$

$10^{-5} = K.[0,05]^2.[0,01]^1$

$K = \dfrac{10^{-5}}{[5.10^{-2}]^2.[10^{-2}]}$

$K = \dfrac{1}{25}.\dfrac{10^{-5}.10^{6}}{}$

$K = 0,4$

EXPERIMENTO 2

$V = K.[A]^2.[B]^1$

$2.10^{-5} = 0,4.[X]^2.[0,02]$

$[X]^2 = 2.10^{-5}/0,4.0,02$

$[X]^2 = 2.10^{-5}/4.10^{-1}.2.10^{-2}$

$[X]^2 = 0,25.10^{-2}$

$[X] = 5.10^{-2}$ MOL/L

EXPERIMENTO 4

$V = K.[A]^2.[B]^1$

$Y = 0,4.[0,1]^2.[0,005]^1$

$Y = 4.10^{-1}.10^{-2}.5.10^{-3}$

$Y = 20.10^{-6}$

$Y = 2.10^{-5}$ MOL/L

4) O ENUNCIADO NÃO INFORMA SE É UMA REAÇÃO ELEMENTAR OU SE ESSA É A ETAPA LENTA. ENTÃO, FAREMOS A ANÁLISE DA TABELA QUE CONTÉM DADOS EXPERIMENTAIS:

$[HgCl_2]$ $(mol \cdot L^{-1})$	$[C_2O_4^{2-}]$ $(mol \cdot L^{-1})$	Velocidade $(mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1})$	
CTE 0,100	x2 0,15	x4 $1,8 \times 10^{-5}$	→ Exp. 1
0,100 x2	0,30 CTE	$7,2 \times 10^{-5}$ x2	→ Exp. 2
0,050	0,30	$3,6 \times 10^{-5}$	→ Exp. 3

a) $V = [HgCl_2]^x$ $V = [C_2O_4^{2-}]^y$ $V = K.[HgCl_2]^1.[C_2O_4^{2-}]^2$

$2 = [2]^x$ $4 = [2]^y$

$x = 1$ $y = 2$

b) EXPERIMENTO 1

$V = K.[HgCl_2]^1.[C_2O_4^{2-}]^2$

$1,8.10^{-5} = K.[0,1]^1.[0,15]^2$

$K = \frac{1,8.10^{-5}}{0,1.0,0225}$ $K = \frac{18.10^{-6}}{225.10^{-4}.10^{-1}}$

$K = 0,08.10^{-1}$

$K = 8.10^{-3}$

c) $V = K.[HgCl_2]^1.[C_2O_4^{2-}]^2$

$V = 8.10^{-3}.[0,01]^1.[0,01]^2$

$V = 8.10^{-3}.10^{-2}.10^{-4}$

$V = 8.10^{-9}$ MOL/L/MIN

5) EMBORA A REAÇÃO SESA ELEMENTAR, OS COEFICIENTES SÃO LETRAS E NÃO NÚMEROS. ENTÃO É PRECISO DETERMINAR a, b e c

Experimento	[A]	[B]	[C]	Velocidade da reação (mol . L^{-1} . s^{-1})
1	0,10 (x2)	0,10 (CTE)	0,10 (CTE)	$8,0 \times 10^{-4}$ (x2)
2	0,20	0,10	0,10	$1,6 \times 10^{-3}$ (x2)
3	0,10	0,20	0,10	$1,6 \times 10^{-3}$
4	0,10	0,10	0,20	$3,2 \times 10^{-3}$

(CTE: 1→2 e 1→3; x2: 2→4; CTE: 2→4; CTE: 3→4; x2: 1→3; CTE: 1→4; x4: 3→4)

$V = [A]^a$ $V = [B]^b$ $V = [C]^c$ $V = K.[A]^1.[B]^1.[C]^2$

$2 = [2]^a$ $2 = [2]^b$ $4 = [2]^c$ ORDEM = EXPOENTE

$a = 1$ $b = 1$ $c = 2$

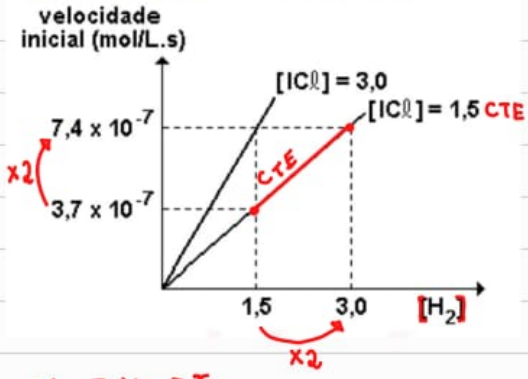
$V = K.[A]^1.[B]^1.[C]^2$

$8.10^{-4} = K.[10^{-1}]^1.[10^{-1}]^1.[10^{-1}]^2$

$K = 8$

6) O ENUNCIADO NÃO INFORMA SE É UMA REAÇÃO ELEMENTAR OU SE ESSA É A ETAPA LENTA. ENTÃO, FAREMOS A ANÁLISE DO GRÁFICO QUE CONTÉM DADOS EXPERIMENTAIS:

ORDEM OU EXPOENTE DO H_2:

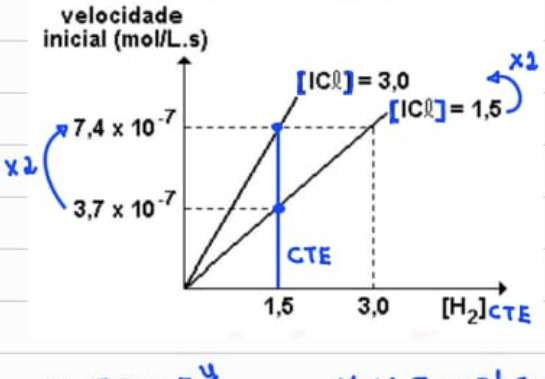


$V = [H_2]^x$

$2 = [2]^x$

$x = 1$

ORDEM OU EXPOENTE DO ICℓ



$V = [ICℓ]^y$

$2 = [2]^y$

$y = 1$

$V = K.[ICℓ]^1.[H_2]^1$

7) SOMA: 01 + 04 + 16 = 21

01. (V) O PRÓPRIO ENUNCIADO INFORMA OS VALORES DOS EXPOENTES OU DAS ORDENS. OBSERVE QUE NÃO É DESCRITO SE ESSA É A ETAPA LENTA OU ETAPA RÁPIDA OU EQUAÇÃO GLOBAL.

02. (F) NA REAÇÃO FORNECIDA OS COEFICIENTES SÃO 1 E 3. NO TEXTO OS COEFICIENTES DESCRITOS SÃO 1 E 1. O PROBLEMA NÃO É A MEDIÇÃO EXPERIMENTAL, MAS O FATO DA REAÇÃO OCORRER EM MAIS DE UMA ETAPA.

04. (V) $V = K.[S_2O_8^{2-}]^1.[I^-]^1$ $V' = K.[2.S_2O_8^{2-}]^1.[I^-]^1$

$V' = 2.K.[S_2O_8^{2-}]^1.[I^-]^1$

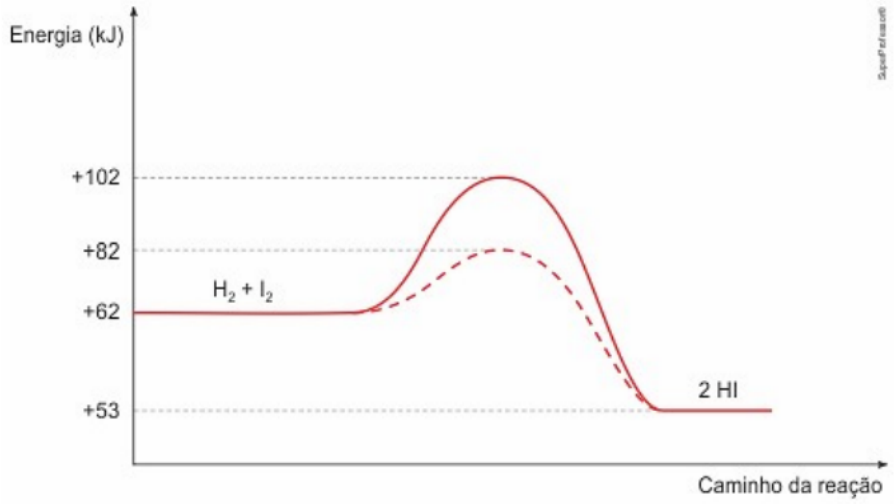
$V' = 2.V$

08. (F) HÁ AUMENTO DA VELOCIDADE DE QUALQUER REAÇÃO, SE HOUVER AUMENTO DA TEMPERATURA.

16. (V) É A DEFINIÇÃO DE CATALISADOR

8) Alternativa C

Como o mecanismo ocorre em uma única etapa, uma molécula de H_2 reage com uma molécula de I_2. Portanto, a reação é bimolecular, pois há duas espécies químicas no reagente (H_2 e o I_2)



[I] Correta. A reação é exotérmica:
ΔH = H(produtos) - H(reagentes) = 53 - 62 = - 9 kJ

[II] Incorreta. A lei de velocidade fornecida é:
$v = k \cdot [H_2]^1 \cdot [I_2]^1$
A reação é de primeira ordem para H_2, de primeira ordem para I_2 e de segunda ordem global. O HI é produto e não aparece na lei de velocidade fornecida.

[III] Correta. Pelo gráfico:
E_a sem catalisador = 102 - 62 = 40 kJ
E_a com catalisador = 82 - 62 = 20 kJ
Redução = (40 - 20) / 40 · 100 = 50%

9) Alternativa B

O enunciado não informa que a equação global seja uma etapa elementar. Portanto, a lei de velocidade será determinada pelos dados experimentais.

Experimento	[NO] (mol/L)	[$C\ell_2$] (mol/L)	Rapidez da reação [$NOC\ell$] (mol . L^{-1} . s^{-1})
I	0,1	0,1	0,18
II	0,1	0,2	0,36
III	0,2	0,2	1,44

Experimentos I e II: [NO] constante; [$C\ell_2$] dobra e a velocidade dobra. $2 = 2^y \Rightarrow y = 1$.

Experimentos II e III: [$C\ell_2$] constante; [NO] dobra e a velocidade quadruplica. $4 = 2^x \Rightarrow x = 2$.
$v = k \cdot [NO]^2 \cdot [C\ell_2]^1$
Ordem global = 2 + 1 = 3

Usando o experimento I:

$0{,}18 = k \cdot (0{,}1)^2 \cdot (0{,}1)$

$k = 0{,}18 / 0{,}001 = 180 = 1{,}8 \times 10^2\ L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$

10) Alternativa D

Os expoentes serão determinados pela comparação entre experimentos nos quais uma das concentrações permanece constante.

Experimento	A $[mol \cdot L^{-1}]$	B $[mol \cdot L^{-1}]$	Velocidade $[mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}]$	Temperatura (K)
I	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}0 \cdot 10^{-4}$	300
II	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$2{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}0 \cdot 10^{-4}$	300
III	$2{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}4 \cdot 10^{-4}$	300
IV	$4{,}0 \cdot 10^{-2}$	$2{,}0 \cdot 10^{-2}$	$2{,}0 \cdot 10^{-4}$	300
V	$2{,}0 \cdot 10^{-2}$	$4{,}0 \cdot 10^{-2}$	$1{,}4 \cdot 10^{-4}$	300

Experimentos I e II: [A] constante; [B] dobra e a velocidade permanece constante. $1 = 2^y \Rightarrow y = 0$.

Experimentos II e IV: [B] constante; [A] quadruplica e a velocidade dobra. $2 = 4^x \Rightarrow x = 1/2$.

$v = k \cdot [A]^{1/2} \cdot [B]^0$

11) Alternativa C

A lei de velocidade será obtida pelos dados experimentais da tabela.

$[OCl^-]\ mol \cdot L^{-1}$	$[I^-]\ mol \cdot L^{-1}$	Velocidad $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
$1{,}5 \times 10^{-3}$	$1{,}5 \times 10^{-3}$	$1{,}36 \times 10^{-4}$
$3{,}0 \times 10^{-3}$	$1{,}5 \times 10^{-3}$	$2{,}72 \times 10^{-4}$
$1{,}5 \times 10^{-3}$	$3{,}0 \times 10^{-3}$	$2{,}72 \times 10^{-4}$

Experimentos 1 e 2: $[I^-]$ constante; $[OCl^-]$ dobra e a velocidade dobra. $2 = 2^x \Rightarrow x = 1$.

Experimentos 1 e 3: $[OCl^-]$ constante; $[I^-]$ dobra e a velocidade dobra. $2 = 2^y \Rightarrow y = 1$.

$v = k \cdot [OCl^-]^1 \cdot [I^-]^1$

Usando o experimento 1:

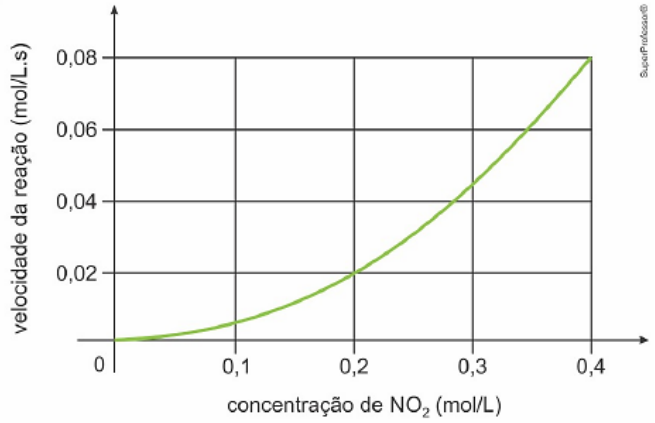
$1{,}36 \times 10^{-4} = k \cdot (1{,}5 \times 10^{-3}) \cdot (1{,}5 \times 10^{-3})$

$k = 1{,}36 \times 10^{-4} / 2{,}25 \times 10^{-6} \approx 60\ L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$

12) Alternativa C

Como a reação é elementar, o expoente da concentração de NO_2 corresponde ao seu coeficiente estequiométrico.

$v = k \cdot [NO_2]^2$



Escolhendo no gráfico $[NO_2] = 0{,}20$ mol/L, a velocidade é 0,020 $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$.

$0{,}020 = k \cdot (0{,}20)^2$

$k = 0{,}020 / 0{,}040 = 0{,}50\ L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$

13) Alternativa E

Os expoentes da lei de velocidade serão obtidos pelos dados experimentais.

Experimento	$[C_{20}H_{30}O_2]$ (mol L^{-1})	$[H_2O_2]$ (mol L^{-1})	$[O_2]$ (mol L^{-1})	Velocidade inicial (mol L^{-1} S^{-1})
1	0,1	0,1	0,1	$1{,}5 \times 10^{-3}$
2	0,2	0,1	0,1	$3{,}0 \times 10^{-3}$
3	0,1	0,2	0,1	$6{,}0 \times 10^{-3}$
4	0,1	0,1	0,2	$1{,}5 \times 10^{-3}$

Experimentos 1 e 2: $[H_2O_2]$ e $[O_2]$ constantes; $[C_{20}H_{30}O_2]$ dobra e a velocidade dobra. $2 = 2^x \Rightarrow x = 1$.

Experimentos 1 e 3: $[C_{20}H_{30}O_2]$ e $[O_2]$ constantes; $[H_2O_2]$ dobra e a velocidade quadruplica. $4 = 2^y \Rightarrow y = 2$.

Experimentos 1 e 4: $[C_{20}H_{30}O_2]$ e $[H_2O_2]$ constantes; $[O_2]$ dobra e a velocidade não se altera. $1 = 2^z \Rightarrow z = 0$.

$v = k \cdot [C_{20}H_{30}O_2]^1 \cdot [H_2O_2]^2 \cdot [O_2]^0$

Usando o experimento 1:

$1{,}5 \times 10^{-3} = k \cdot (0{,}1) \cdot (0{,}1)^2$

$k = 1{,}5 \times 10^{-3} / 1{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}5\ L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$

14) Alternativa A

Etapa 1: $O_3 \rightleftharpoons O + O_2$

Etapa 2: $O + O_3 \rightleftharpoons 2\ O_2$

Equação global: $2\ O_3 \rightleftharpoons 3\ O_2$

[A] Correta. O é produzido na primeira etapa e consumido na segunda. Como não aparece na equação global, é um intermediário.
[B] Incorreta. Os coeficientes de O_3 e O_2 na equação global são, respectivamente, 2 e 3.
[C] Incorreta. A proporção da equação global é de 2 mol de O_3 consumidos para 3 mol de O_2 formados.
[D] Incorreta. A etapa lenta é bimolecular, pois participam duas espécies químicas que são o O e o O_3.
[E] Incorreta. Um catalisador fornece um caminho de menor energia de ativação; ele não eleva a energia de ativação.

15) Soma: 02 + 04 + 08 = 14

[01] Incorreta. A primeira etapa é a etapa determinante e sua lei de velocidade é $v = k \cdot [NO]^2$. Portanto, a reação é de segunda ordem.
[02] Correta. Sendo a reação I elementar, $v = k \cdot [NO_2]^2$.
[04] Correta. Somando as três etapas e cancelando N_2O_2 e N_2O, obtém-se a equação global.
$2\ NO\ +\ 2\ H_2 \rightarrow N_2\ +\ 2\ H_2O$
[08] Correta. N_2O_2 e N_2O são formados em uma etapa e consumidos em outra; portanto, são intermediários.
[16] Incorreta. Não é uma decomposição, pois nessa reação não há apenas um único reagente formando dois ou mais produtos.

16)

a) A fórmula molecular do ácido bromídrico é HBr.
b) A lei de velocidade será determinada pelos dados experimentais da tabela.

Experimento	Concentração inicial (mol/L)			Velocidade da reação (mol/L.s)
	BrO_3^-	Br^-	H^+	
1	0,20	0,20	0,20	$2,4 \times 10^{-3}$
2	0,40	0,20	0,20	$4,8 \times 10^{-3}$
3	0,20	0,60	0,20	$7,2 \times 10^{-3}$
4	0,40	0,20	0,40	$1,92 \times 10^{-2}$

Experimentos 1 e 2: $[Br^-]$ e $[H^+]$ constantes; $[BrO_3^-]$ dobra e a velocidade dobra. $2 = 2^x \Rightarrow x = 1$.

Experimentos 1 e 3: $[BrO_3^-]$ e $[H^+]$ constantes; $[Br^-]$ triplica e a velocidade triplica. $3 = 3^y \Rightarrow y = 1$.

Experimentos 2 e 4: $[BrO_3^-]$ e $[Br^-]$ constantes; $[H^+]$ dobra e a velocidade quadruplica. $4 = 2^z \Rightarrow z = 2$.

$v = k \cdot [BrO_3^-]^1 \cdot [Br^-]^1 \cdot [H^+]^2$

A ordem da reação em relação ao H^+ é 2.

17) Alternativa E

Os expoentes serão obtidos pela comparação entre os dados experimentais.

Experimento	Concentração inicial NO_2 mol/L	Concentração inicial O_3 mol/L	Taxa de rapidez da reação $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
1	$5{,}0 \times 10^{-5}$	$1{,}0 \times 10^{-5}$	0,033
2	$5{,}0 \times 10^{-5}$	$2{,}0 \times 10^{-5}$	0,066
3	$2{,}5 \times 10^{-5}$	$2{,}0 \times 10^{-5}$	0,033

Experimentos 1 e 2: $[NO_2]$ constante; $[O_3]$ dobra e a velocidade dobra. $2 = 2^x \Rightarrow x = 1$.

Experimentos 2 e 3: $[O_3]$ constante; $[NO_2]$ é reduzida à metade e a velocidade também é reduzida à metade. $1/2 = 1/2^y \Rightarrow x = 1$.

$v = k \cdot [NO_2]^1 \cdot [O_3]^1$

Ordem global = 1 + 1 = 2

18) Alternativa E

Experimento I

$[CC\ell_3CHO] = a$ mol/L
$[C_6H_5C\ell] = b$ mol/L

Lei de Velocidade para o Experimento I

$v = k \cdot [CC\ell_3CHO]^1 \cdot [C_6H_5C\ell]^2$
$v = k \cdot [a]^1 \cdot [b]^2$

Experimento I

$[CC\ell_3CHO] = a$ mol/L
$[C_6H_5C\ell] = b$ mol/L

Lei de Velocidade para o Experimento II - aumentar a concentração de $C_6H_5C\ell$ em 100% significa duplicá-la.

$v^* = k \cdot [CC\ell_3CHO]^1 \cdot [C_6H_5C\ell]^2$
$v^* = k \cdot [a]^1 \cdot [2b]^2$
$v^* = 4 \cdot k \cdot [a]^1 \cdot [b]^2$

Substituindo v em v*

$v^* = 4 \cdot k \cdot [a]^1 \cdot [b]^2$
$v^* = 4 \cdot v$

19) Alternativa D

Etapa 1: $C_2H_5OH + H^+ \rightarrow C_2H_5OH_2^+$

Etapa 2: $C_2H_5OH_2^+ \rightarrow C_2H_4 + H_2O + H^+$

O H^+ é consumido na primeira etapa e regenerado na segunda; portanto, atua como catalisador. O $C_2H_5OH_2^+$ é um intermediário. Como a água é eliminada de uma única molécula de etanol, a desidratação é intramolecular.